

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

4. hét - Gyakorlat

Erőművi blokk villamos oldali vázlatának értelmezése

Cél

A tanuló legyen képes felismerni az erőművi generátor, a generátorkapcsoló, a blokktranszformátor és a nagyfeszültségű csatlakozás szerepét, valamint egyszerű számítással összehasonlítani a generátoroldali és hálózati oldali áramokat.

Szükséges eszközök

Papír vagy digitális rajzfelület, számológép, vonalzó. Ajánlott: egyszerű erőművi egyvonalas séma vagy oktatási ábra.

1. rész - Blokkvázlat készítése

Rajzold meg az alábbi láncot, és írd a blokkok alá a jellemző feszültség szinteket:

- turbina
- háromfázisú generátor, például 15 kV
- generátorkapcsoló
- blokktranszformátor, például 15/120 kV vagy 15/400 kV
- nagyfeszültségű kapcsolóberendezés
- átviteli hálózat

2. rész - Áramok számítása

Egy erőművi blokk 100 MVA látszólagos teljesítményt ad le. Számítsd ki az áramot 15 kV generátoroldalon, majd 120 kV és 400 kV hálózati oldalon!

Használd: $I = S / (\sqrt{3} \cdot U)$

3. rész - Védelmek azonosítása

Írj legalább öt olyan védelmet vagy felügyeleti funkciót, amely egy generátor és blokktranszformátor üzemében fontos lehet. Röviden indokold, mitől védi a berendezést.

4. rész - Szinkronizálási feltételek

Készíts ellenőrzőlistát a hálózatra kapcsolás előtt. Szerepeljen benne a feszültség, frekvencia, fázissorrend és fázisszög vizsgálata.

5. rész - Hibakeresési gondolkodás

Tegyük fel, hogy a blokktranszformátor olajhőmérséklete emelkedik. Milyen okok állhatnak a háttérben? Milyen következménye lehet, ha a hiba tartósan fennáll?

Elvárt eredmény

A gyakorlat végére a tanuló értse a generátor és blokktranszformátor kapcsolatát, tudjon egyszerű erőművi blokkvázlatot készíteni, és számítással igazolja a transzformálás áramcsökkentő hatását.